

Mestrado Profissional em Controle da Administração Pública

Processo Seletivo 1/2026

Sugestão de Linha de Atuação

() Linha 1 – Controle Governamental e Políticas Públicas

(X) Linha 2 – Tecnologias para Inovação do Controle e da Gestão Pública

Framework de Auditoria Preventiva Baseado em Inteligência Artificial para Detecção de Assimetria de Informação em Anteprojetos de Grandes Obras Públicas: Especificação e Validação no Contexto das Contratações Integradas.

José de Castro Barreto Junior
Controladoria-Geral da União – CGU
e-mail: jose.barreto@cgu.gov.br

Resumo

A pesquisa propõe a especificação e validação de um framework de auditoria preventiva, baseado em Inteligência Artificial, para identificação precoce de assimetrias de informação em anteprojetos de engenharia de grandes obras públicas contratadas sob o regime de contratação integrada. O problema central reside na estrutura das contratações integradas: ao transferir ao setor privado a elaboração dos projetos básico e executivo, o Estado publica anteprojetos com lacunas técnicas que geram desequilíbrio informacional e risco sistêmico de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. A proposta fundamenta-se em jurisprudência do TCU: o Acórdão nº 686/2026-Plenário (rel. Min. Bruno Dantas) consignou, em seu Voto, que a ausência de sondagens e estudos técnicos nas fontes de materiais indicadas em anteprojetos "gera assimetria de informações entre os licitantes, comprometendo os princípios da igualdade, da competitividade e do julgamento objetivo" — e optou por não suspender o certame já adjudicado, configurando o *periculum in mora* reverso o que torna o controle preventivo pré-licitatório o momento eficaz de intervenção; o Acórdão nº 2.429/2024-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) consolidou que erros substanciais nas condições de contorno do anteprojeto podem redundar em proposta de reequilíbrio. Metodologicamente, adota-se o Design Science Research em quatro fases: revisão sistemática da jurisprudência; modelagem dos parâmetros de verificação e especificação da arquitetura em três camadas funcionais; desenvolvimento demonstrativo do painel de alertas com cruzamento SINAPI/SICRO; e validação por estudo de casos com triangulação retrospectiva e entrevistas com especialistas.

Palavras-chave: Assimetria de Informação; Inteligência Artificial; Controle Preventivo de Obras Públicas.

1. Problema e Objetivos

O regime de contratação integrada, constantes das Leis nº 13.303/2016 e 14.133/2021, opera sob um prisma que pode gerar assimetria informacional estrutural: o poder público define objetivos por meio de anteprojeto de engenharia, enquanto o vencedor do certame — detentor de conhecimento técnico especializado — elabora os projetos básico e executivo. Essa estrutura pode expor o Estado à vulnerabilidade informacional crítica na fase pré-licitatória: lacunas técnicas não detectadas antes da licitação podem tornar o contrato desequilibrado desde sua celebração, abrindo um espaço para comportamento oportunista em pleitos de reequilíbrio.

A jurisprudência do TCU evidencia a gravidade sistêmica do problema com precisão conceitual. O Acórdão nº 686/2026-Plenário que cuidou da fiscalização da obra do Lote 5FC da FIOLE II — contratação integrada de R\$ 506,5 milhões — identificou anteprojeto deficiente pela indicação de fontes de materiais (areais e pedreiras) sem sondagens e estudos técnicos que comprovem viabilidade qualitativa e quantitativa, em violação ao art. 42, VII, da Lei 13.303/2016. Em seu Voto, o Ministro Relator consignou expressamente que "a ausência desses dados gera assimetria de informações entre os licitantes, comprometendo os princípios da igualdade, da competitividade e do julgamento objetivo, além de elevar o risco de futuros pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro por alteração de distâncias de transporte". O TCU optou por não suspender o certame — já homologado e adjudicado quando da deliberação —, configurando o periculum in mora reverso: a intervenção corretiva, mesmo diante de irregularidade constatada, tornou-se inviável para o caso concreto. Esse episódio demonstra que o controle preventivo pré-licitatório é o oportuno momento em que a correção produz efeito sem gerar dano superior à irregularidade que pretende sanar.

O Acórdão nº 2.429/2024-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) consolidou que, no regime de contratação integrada, erros substanciais nas condições de contorno do anteprojeto que ensejem onerosidade excessiva podem redundar em aditivo de reequilíbrio, sendo recomendável que o contratante inclua, na matriz de riscos, o alcance daquela expressão. O Decreto nº 12.304/2024 reforça esse quadro ao tornar obrigatória a implementação de programas de integridade em contratações de grande vulto, reconhecendo que essas obras constituem o principal vetor de risco ao erário.

Questão orientadora: como um framework baseado em Inteligência Artificial pode identificar e mitigar sistematicamente as assimetrias de informação em anteprojetos de grandes obras públicas, contribuindo para a prevenção de desequilíbrios contratuais nas contratações integradas?

Objetivo Geral: Projetar e especificar um framework de auditoria preventiva baseado em Inteligência Artificial para análise de conformidade técnica e econômica de anteprojetos de engenharia de obras de grande vulto, gerando especificação técnica e protótipo demonstrativo diretamente aplicáveis pelos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública brasileira.

Objetivos Específicos:

- a) Mapear e sistematizar os indutores de assimetria de informação em anteprojetos identificados pela jurisprudência do TCU e pelos relatórios de auditoria da CGU, com codificação temática em quatro categorias: (i) lacunas em projetos (ex. de geotecnia e de sondagem); (ii) falhas de dimensionamento de insumos; (iii) inadequação de especificações técnicas e metodologias construtivas; e (iv) inconformidade com tabelas referenciais SINAPI/SICRO;
- b) Operacionalizar os parâmetros técnicos de verificação por tipologia construtiva — definindo critérios de conformidade por categoria de serviço, requisitos mínimos de

caracterização de fontes de materiais e limiares de alerta para desvios em relação às tabelas referenciais de preços;

c) Projetar a arquitetura lógica do framework em três camadas funcionais: especificação dos requisitos de ingestão e normalização documental; modelagem do motor de conformidade baseado em PLN com cruzamento SINAPI/SICRO; e desenvolvimento demonstrativo do painel de alertas e relatório de riscos;

d) Validar o framework especificado mediante estudo de casos aplicado a três editais reais de obras de grande vulto, com triangulação retrospectiva dos achados de auditoria, e entrevistas semiestruturadas com especialistas em auditoria de obras, engenharia e controle governamental.

2. Relevância e Atualidade do Tema

Do ponto de vista fiscal, as obras públicas de grande porte concentram o maior volume de irregularidades identificadas em auditorias do TCU e da CGU, com destaque para pleitos de reequilíbrio frequentemente fundamentados em lacunas nos anteprojetos. A assimetria não detectada na fase pré-licitatória converte-se em aditivos que comprometem a economicidade e afetam o cidadão como destinatário final das políticas de infraestrutura. A utilidade do artefato proposto é, portanto, percebida pelo cliente externo — o auditor governamental — como diretamente transformadora de sua capacidade analítica e de sua eficiência operacional.

Do ponto de vista normativo, as Lei nº 13.303/2016 e 14.133/2021 consolidaram o regime de contratação integrada e o Decreto nº 12.304/2024 ampliou as exigências de integridade para contratos de grande vulto. A jurisprudência do TCU — a exemplo dos Acórdãos nº 686/2026, 2.429/2024 — documenta padrão crescente de reconhecimento da assimetria informacional como falha sistêmica dos anteprojetos. O Acórdão nº 686/2026 é particularmente revelador: ao identificar a assimetria, mas não poder corrigi-la sem prejudicar a obra já adjudicada, o TCU demonstrou que o controle reativo pode chegar tarde. Do ponto de vista tecnológico, os avanços em PLN e aprendizado de máquina tornam viável a automação da análise de documentos técnicos complexos.

Na dimensão tecnológica e atualidade, os avanços em PLN e aprendizado de máquina tornam viável a automação da análise de documentos técnicos complexos. O Plano Estratégico do TCU 2023-2028 (PET-TCU) reforça a prioridade institucional da inovação tecnológica no controle governamental. No mesmo sentido, por meio da *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, 2019, a OCDE documentou princípios para gestão responsável no potencial uso da IA — a) crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar; b) respeito ao Estado de Direito, aos direitos humanos e aos valores democráticos, incluindo equidade e privacidade; c) Transparência e explicabilidade; e d) robustez, segurança e proteção. Dessa forma, a pesquisa insere-se nesse momento de convergência e demanda institucional consolidada associada ao seu uso inclusivo, seguro e responsável.

3. Aderência à Linha de Atuação do Programa

A proposta enquadra-se integralmente na Linha 2 – Tecnologias para Inovação do Controle e da Gestão Pública. A aderência manifesta-se em três dimensões: (i) tecnológica — aplicação de IA, PLN e algoritmos de reconhecimento de padrões a problema concreto de alta relevância; (ii) aplicativa — o artefato resultante é concebido para uso imediato por auditores da CGU e do TCU; e (iii) científica — a pesquisa gerará produto técnico, artigo científico e dissertação com potencial de replicação em outros órgãos de controle. A transformação de critérios qualitativos de engenharia em parâmetros algorítmicos verificáveis — precisamente os critérios que o Acórdão 686/2026 identificou como ausentes no anteprojeto da Ferrovia de Integração Oeste-Leste — representa a inovação diretamente aplicável que a Linha 2 busca fomentar.

4. Referencial Teórico

4.1 Teoria da Assimetria de Informação e Economia dos Contratos

A pesquisa ancora-se na economia da informação de Akerlof (1970), cuja demonstração de que mercados com assimetria informacional tendem à seleção adversa aplica-se diretamente às contratações integradas — o que o próprio TCU reconheceu no Voto do Acórdão 686/2026 ao nominar o fenômeno como "assimetria de informações entre os licitantes".

Arrow (1963) aprofundou o risco moral em relações assimétricas – de um modo geral, o contratado, detentor de informação privilegiada, pode estrategicamente explorar lacunas do anteprojeto para viabilizar pleitos futuros. Stiglitz (2002) fundamentou a intervenção estatal como mecanismo corretivo às falhas de mercado.

A teoria dos custos de transação (WILLIAMSON, 1985) pode explicar por que contratos de grandes obras são intrinsecamente incompletos, tornando a qualidade dos estudos preliminares o principal determinante da estabilidade contratual (GRIMSEY; LEWIS, 2004).

4.2 Inteligência Artificial, PLN e Auditoria Governamental

A literatura documenta crescente aplicação de PLN em funções de fiscalização governamental (WIRTZ et al., 2019). No contexto específico de obras públicas, a automação da análise de documentos técnicos por PLN — aplicado a memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e especificações técnicas — representa salto qualitativo na capacidade analítica dos órgãos de controle, permitindo detecção precoce de lacunas que, não identificadas na fase pré-licitatória, convertem-se em vetores de desequilíbrio contratual.

4.3 Design Science Research

A pesquisa fundamenta-se no Design Science Research — DSR (HEVNER et al., 2004), arcabouço que orienta a produção de conhecimento mediante criação e avaliação de artefatos para resolver problemas organizacionais concretos, reconhecido como a abordagem mais adequada para pesquisas de mestrado profissional orientadas à geração de soluções práticas.

5. Metodologia

A pesquisa adotará abordagem qualitativa de natureza aplicada, estruturada segundo os preceitos do DSR (HEVNER et al., 2004), organizada em quatro fases sequenciais.

Fase 1 (M1–6) — Revisão sistemática da jurisprudência do TCU (pesquisa.apps.tcu.gov.br) e dos relatórios de auditoria da CGU (Sistema e-Aud) sobre obras de grande vulto (2017 – 2026). Revisão bibliográfica em Scopus, Web of Science e Google Scholar, via Portal de Periódicos CAPES.

Fase 2 (M7–12) — Modelagem das regras algorítmicas e especificação da arquitetura em três camadas funcionais: (i) especificação dos requisitos de ingestão e normalização documental — definição dos formatos de entrada, metadados obrigatórios e fluxo de pré-processamento, com base em revisão de soluções técnicas disponíveis; (ii) modelagem do motor de conformidade — operacionalização dos indutores de assimetria como regras de verificação estruturadas, com definição dos parâmetros de cruzamento referencial SINAPI/SICRO e especificação dos critérios de alerta, em consulta com especialistas em TI; (iii) desenvolvimento demonstrativo do painel de alertas via Power BI (licença Microsoft 365 disponível na CGU), com visualização dos indicadores de risco e relatório exportável para o auditor.

Fase 3 (M13–18) — Aplicação analítica a três editais reais de contratação integrada (tipologias: edificação, rodovia, ferrovia; valor $\geq$ R\$ 200 milhões), com triangulação

retrospectiva dos achados reais das auditorias. Entrevistas semiestruturadas com especialistas (auditores da CGU e TCU, engenheiros, gestores de integridade), com análise de conteúdo.

Fase 4 (M19–24) — Redação da dissertação em formato de dois artigos científicos com vínculo temático, elaboração do produto técnico-tecnológico na modalidade especificação técnica e protótipo funcional do framework de auditoria, compreendendo: arquitetura lógica documentada, regras de negócio algorítmicas, fluxos de verificação por PLN, parâmetros de cruzamento SINAPI/SICRO e painel de alertas demonstrativo, validado com especialistas e aplicado a casos reais. Por fim, submissão de artigo a periódico Qualis Capes, conforme item 1.9 edital.

6. Impactos e Resultados Esperados

Quesito Inovação: pela primeira vez no contexto do controle governamental brasileiro, critérios qualitativos de engenharia — requisitos de engenharia, viabilidade volumétrica de jazidas e areais, produtividade de insumos — são sistematizados e operacionalizados como parâmetros de verificação estruturados, passíveis de implementação computacional automatizada. A contribuição científica está na conversão de conhecimento tácito de domínio de engenharia em especificação verificável e replicável — precisamente o tipo de informação cuja ausência o Acórdão 686/2026-Plenário identificou como geradora de assimetria entre os licitantes. Essa sistematização rompe com o paradigma de auditoria predominantemente reativa, amostral e dependente da expertise individual do auditor.

Quesito Complexidade: o projeto exige integração de conhecimentos de múltiplas disciplinas — engenharia civil, direito administrativo, economia dos contratos e ciência da computação — e articulação entre múltiplos atores institucionais: CGU e TCU como órgãos de controle e usuários finais do artefato; especialistas em engenharia de grandes obras como detentores do conhecimento técnico a ser sistematizado; equipes de TI como parceiros de implementação; gestores de programas de integridade como usuários do painel de alertas; e órgãos normativos (Caixa/SINAPI e DNIT/SICRO) como fontes de dados referenciais. A integração dessas perspectivas em torno de um artefato único e operacional qualifica a pesquisa como de alta complexidade.

Quesito impacto potencial: i) institucional — o framework fornece instrumento concreto para auditoria preventiva pré-licitatória, atuando no único momento em que a correção é viável sem configurar o periculum in mora reverso documentado no Acórdão 686/2026; (ii) operacional — a estruturação dos critérios de verificação em parâmetros objetivos reduz a dependência de expertise individual e amplia a capacidade analítica das equipes de auditoria; (iii) fiscal — a identificação precoce de assimetrias antes da adjudicação permite correção dos anteprojetos ou adoção de cautelas contratuais que previnam pleitos de reequilíbrio, com impacto direto sobre a economicidade do gasto público.

Quesito aplicabilidade: o framework é especificado com base em tecnologias open source e bases de dados públicas de acesso gratuito (SINAPI/Caixa e SICRO/DNIT), não requerendo investimento adicional em licenças de software por parte dos órgãos de controle. O painel de alertas é projetado para integração ao Power BI. A arquitetura é documentada de forma a permitir implementação e replicação por equipes de TI de qualquer órgão de controle, independentemente de porte ou esfera federativa, sem custo de licenciamento.

Resultados esperados: (i) especificação técnica completa e protótipo demonstrativo do framework de auditoria — produto técnico-tecnológico na modalidade processo/tecnologia, conforme item 1.9 "a" do edital; (ii) artigo científico inédito submetido a periódico Qualis Capes $\geq$ A4, em coautoria com o(a) orientador(a), conforme item 1.9 "b"; (iii) dissertação em formato de dois artigos com vínculo temático, conforme item 1.11 "b"; (iv) catálogo sistemático e codificado dos indutores de assimetria de informação em

anteprojeto de obras de grande vulto — contribuição original replicável por qualquer órgão de controle; e (v) protocolo metodológico de auditoria pré-licitatória baseado em IA, com potencial de incorporação ao Manual de Auditoria de Obras Públicas da CGU e do TCU.

7. Cronograma

Fase / Atividade	M1-3	M4-6	M7-9	M10-12	M13-15	M16-18	M19-21	M22-24
F1 – Revisão bibliográfica e jurisprudencial.	✓	✓						
F1 – Codificação temática dos indutores de assimetria		✓	✓					
F2 – Modelagem dos parâmetros e especificação da arquitetura			✓	✓				
F3 – Especificação técnica, modelagem demonstrativa e estudo de casos				✓	✓			
F3 – Entrevistas com especialistas e validação do framework especificado					✓			
F3 – Análise de conteúdo e refinamento da especificação						✓		
Qualificação do TCC						✓		
F4 – Redação da dissertação (dois artigos com vínculo temático)						✓	✓	
F4 – Submissão do artigo científico (Qualis ≥ A4)							✓	
F4 – Produto técnico-tecnológico e defesa								✓

8. Referências Bibliográficas

AKERLOF, George A. The market for "lemons": quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, Cambridge, v. 84, n. 3, p. 488-500, 1970.

ARROW, Kenneth J. Uncertainty and the welfare economics of medical care. *The American Economic Review*, Nashville, v. 53, n. 5, p. 941-973, 1963.

BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Lei de Responsabilidade das Estatais. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1 jul. 2016.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1 abr. 2021.

BRASIL. Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024. Regulamenta o art. 25, § 4º, o art. 60 e o art. 163 da Lei nº 14.133/2021, para dispor sobre os parâmetros e a avaliação dos programas de integridade. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 10 dez. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 686/2026 – Plenário. Relator: Ministro Bruno Dantas. TC 018.589/2025-1. Sessão de 18/03/2026. Brasília: TCU, 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.429/2024 – Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Brasília: TCU, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br>.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria de Obras Públicas. 2. ed. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura, 2020.

DEVLIN, Jacob et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE NORTH AMERICAN CHAPTER OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 2019, Minneapolis. Proceedings [...]. Minneapolis: NAACL, 2019. p. 4171-4186.

GRIMSEY, Darrin; LEWIS, Mervyn K. Public Private Partnerships: the worldwide revolution in infrastructure provision and project finance. Cheltenham: Edward Elgar, 2004.

HEVNER, Alan R. et al. Design science in information systems research. MIS Quarterly, Minneapolis, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OCDE. Artificial Intelligence in Society. Paris: OECD Publishing, 2019.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OCDE. Recommendation of the Council on Public Procurement. Paris: OCDE Publishing, 2019.

STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the paradigm in economics. The American Economic Review, Nashville, v. 92, n. 3, p. 460-501, 2002.

WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism: firms, markets, relational contracting. New York: Free Press, 1985.

WIRTZ, Bernd W. et al. Artificial intelligence in the public sector: a research agenda. International Journal of Public Administration, New York, v. 42, n. 7, p. 596-615, 2019.